INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – *CAMPUS* FREDERICO WESTPHALEN
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Princípio de Indução Finita

Profª Renata Zachi

Exemplo inicial

Observe a seguinte sequência recursiva:

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = T(n-1) + 2$$

Complete:

n	T(n)
1	
2	
3	
4	
5	
6	

- O que a sequência representa?
- Existe uma fórmula direta para calcular *T(n)*?
- Como calcular *T (100)* sem encontrar todos os anteriores?

Como podemos ter certeza de que essa fórmula funciona para qualquer valor de n?

Escada Infinita



Como provar que consigo alcançar qualquer degrau?

1. Consigo subir no primeiro degrau.
2. Se consigo subir um degrau qualquer, consigo subir o próximo.

Conclusão:
Posso alcançar qualquer degrau.

A escada infinita e a Estrutura do Princípio da Indução:

Escada	Indução
Primeiro degrau	Caso base
Passar ao próximo	Passo indutivo
Todos os degraus	Todos os naturais

Princípio da Indução

Para provar *P(n)*:

Passo 1

Mostrar que *P(1)* é verdadeira.

Passo 2

Assumir que *P(n)* é verdadeira.

(Hipótese de indução)

Passo 3

Mostrar que *P (n+1)* também é verdadeira.

Exemplo 1

Provar: $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$

Caso Base:

Hipótese de Indução:

Passo Indutivo:

Exemplo 2

Provar: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$ $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$

Caso Base:

Hipótese de Indução:

Passo Indutivo:

Exemplo 3

Provar: $2^n > n \qquad n \in \mathbb{N}, n \geq 1$

Caso Base:

Hipótese de Indução:

Passo Indutivo:

Exemplo 4

Provar que $7^n - 1$ é divisível por 6, $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$